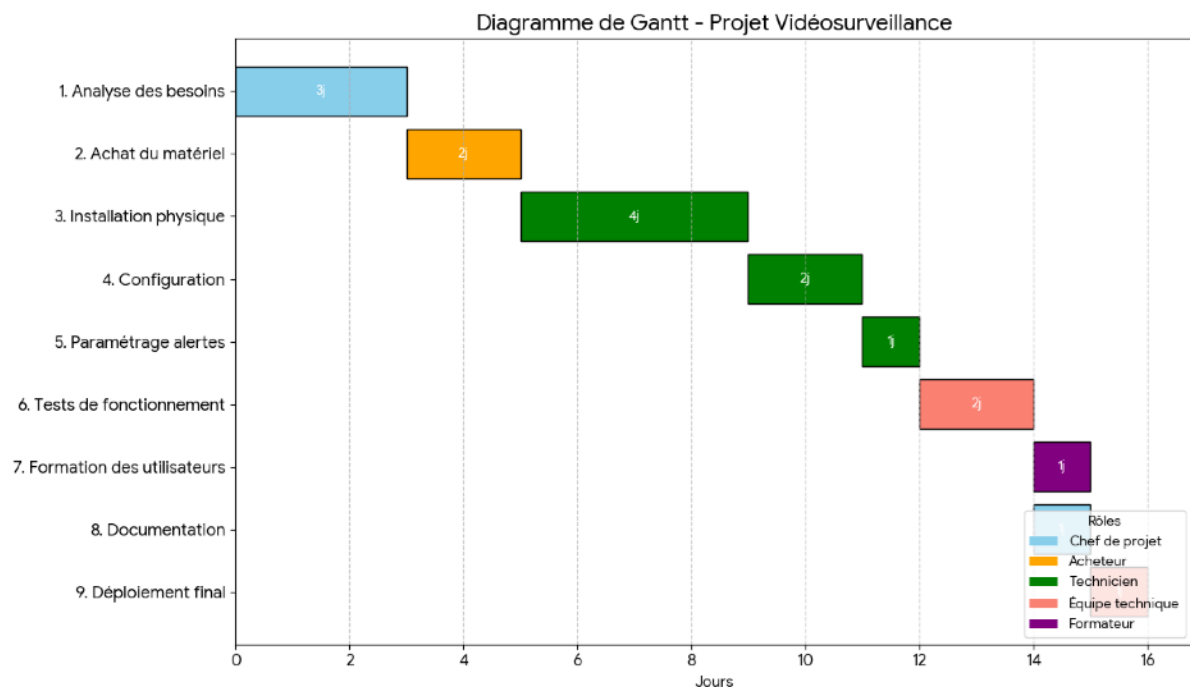


TD : projet d'installation de vidéosurveillance.

1. Ordonnancement :

En vous basant sur le tableau suivant, créez un diagramme de Gantt.

Tâche	Durée estimée / personnes	Tâche précédente	Rôle
1. Analyse des besoins et choix des équipements	3 jours		Chef de projet
2. Achat du matériel (caméras, enregistreur, câbles)	2 jours	1	Acheteur
3. Installation physique des caméras et câblage	4 jours	2	Technicien Vidéosurveillance
4. Configuration de l'enregistreur et des caméras	2 jours	3	Technicien Vidéosurveillance
5. Paramétrage des alertes et accès à distance	1 jour	4	Technicien Vidéosurveillance
6. Tests de fonctionnement et ajustements	2 jours	5	Équipe technique
7. Formation des utilisateurs (utilisation du système)	1 jour	6	Formateur
8. Documentation de l'installation et des configurations	1 jour	6	Chef de projet
9. Déploiement final et vérification complète	1 jour	8	Équipe technique



Récapitulatif des rôles :

- **Chef de projet** : Responsable de la planification, de la coordination des équipes et de la documentation.
- **Acheteur** : Gère l'achat du matériel nécessaire à l'installation.
- **Technicien Vidéosurveillance** : En charge de l'installation, de la configuration et des tests du système.
- **Formateur** : Responsable de la formation des utilisateurs sur l'utilisation du système.
- **Equipe technique** : inclut le technicien vidéosurveillance et le Chef de projet.

2. Durée du projet :

Quelle est la durée totale du projet ? **16 jours**. Peut-on réduire cette durée ?

Il est possible de réduire cette durée de deux manières :

- **Parallélisation** : Commencer l'achat du matériel (Tâche 2) dès que les choix principaux de la Tâche 1 sont validés, sans attendre la fin des 3 jours d'analyse.
- **Ressources** : Doubler l'effectif technique pour la phase d'installation physique (Tâche 3) pour tenter de passer de 4 à 2 jours.

Indiquer le chemin critique ?

1 -> 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7-> 8-> 9

3. Coût du projet :

Détaillez le coût de la main-d'œuvre pour ce projet.

En déduire le coût total du projet.

Rôle	Charge (Jours)	Heures (Total)	Tarif Horaire	Coût Total
Chef de projet	7 j	49 h	80 €/h	3 920 €
Acheteur	2 j	14 h	50 €/h	700 €
Technicien	10 j	70 h	60 €/h	4 200 €
Formateur	1 j	7 h	70 €/h	490 €
Total Main-d'œuvre	20 j-h	140 h		9 310 €

\$\$Coût\ Total = 2\,700€\ (Matériel/Logiciel) + 9\,310€\ (Main-d'œuvre)\$\$
Total du projet : 12 010 €

4. Risques :

Citez trois risques qui pourraient impacter ce projet et proposez des solutions pour minimiser ces risques.

Risque	Impact sur le projet	Solution de mitigation
Rupture de stock ou retard de livraison	Bloque la tâche 3 (Installation) et décale tout le chemin critique.	Anticiper les commandes dès le Jour 1 et valider la disponibilité auprès de l'Acheteur avant le début officiel.
Incompatibilité réseau ou débit insuffisant	Échec du paramétrage des accès à distance (Tâche 5) et des tests (Tâche 6).	Réaliser un audit technique préalable de la bande passante lors de l'analyse des besoins (Tâche 1).
Défaut de coordination de l'équipe technique	Les tâches 6 et 9 nécessitent la présence simultanée du Technicien et du Chef de projet.	Verrouiller les agendas de ces deux rôles dès le lancement pour les jours 12, 13 et 16 du planning.

Annexe 1 : Coûts de mise en place d'un système de vidéosurveillance

- Estimation des coûts matériels :** Voici une estimation des coûts fixes pour les équipements nécessaires à la mise en place de l'infrastructure.

Équipement	Prix fixe (EUR)	Détails supplémentaires
Caméra IP	250 €	Caméras pour intérieur/extérieur, résolution HD
Enregistreur (NVR)	1 200 €	Enregistreur pour stocker les vidéos
Câblage réseau (100 m)	200 €	Câbles pour interconnexion des caméras
Alimentation (POE)	100 €	Pour alimenter les caméras via le réseau

Équipement	Prix fixe (EUR)	Détails supplémentaires
Support de montage	50 €	Supports pour l'installation des caméras

2. **Licences de logiciels :** Coût des logiciels nécessaires pour la gestion et la sécurité du système de vidéosurveillance.

Logiciel	Prix fixe (EUR)	Détails supplémentaires
Logiciel de gestion vidéo (VMS)	600 €	Outils pour gérer les enregistrements et la visualisation
Logiciel de sécurité	300 €	Solutions pour protéger les enregistrements

3. **Coût de la main-d'œuvre :** Le coût de la main-d'œuvre est basé sur les tarifs horaires fixes.

Rôle	Tarif horaire fixe (EUR)
Technicien vidéosurveillance	60 €/h
Acheteur	50 €/h
Chef de projet	80 €/h
Formateur	70 €/h